

2- Considere o programa a baixo. Considere o Computador, os registradores AC, IR, PC e formato instrução.

1 byte para instrução e 3 para valor onde a operação é:

- 1- Carrega AC na memória ($AC = M[valor]$)
- 2- Grava AC na memória ($M[valor] = AC$)
- 3- Soma em AC na memória ($AC = AC + M[valor]$)
- 4- Retorna de interrupção
- 5- Desliga o computador
- Considere o clock do Computador 8 KHz.
- Em tempo $T = 0,0005$ ocorre uma interrupção executada no endereço 500.

a) Execute todos os passos e mostre da memória, registradores e pilha.

b) Situação final de memória e registradores e Pilha.

100	1900	105	3901	900	0000	PC	100
101	3901	106	2902	901	0001	AC	
102	3901	107	5902	902	0000	IR	
103	3901	500	1902	903			
104	3901	501	2903				
		502	4000				

Pilha



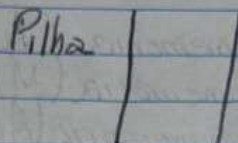
10

DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
DOM | LUN | MAR | MEI | JUE | VIE | SÁB

a)

900	0000	PC	700
901	0001	AC	0000
902	0010	IR	1
903			

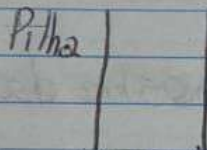
$1 : 8000 = 0,000125s$
 $0,000125 \cdot 4 = 0,0005s$
 sendo assim ocorre
 interrupção no comando
 1040



2º

b)

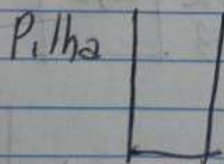
900	0000	PC	105
901	0001	AC	0001
902	0010	IR	3
903			



3º

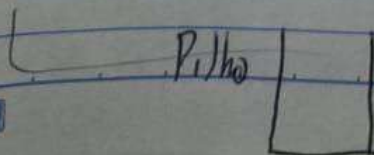
c)

900	0000	PC	104
901	0001	AC	0010
902	0010	IR	3
903			



4º

900	0000	PC	103
901	0001	AC	0011
902	0010	IR	3
903			



DOM ☐ SEG ☐ TER ☐ QUA ☐ QUI ☐ SEX ☐ SÁB ☐
DOM ☐ LUN ☐ MAR ☐ MEI ☐ JUE ☐ VIE ☐ SÁB ☐

5º	900	0000	PC	500	6º	900	0000	PC	501
	901	0001	AC	0010		901	0001	AC	0010
	902	0010	IR	1		902	0010	IR	2
	903					903	0010		
			Pilha	104				Pilha	104

7º	900	0000	PC	502	8º	900	0000	PC	104
	901	0001	AC	0010		901	0001	AC	0011
	902	0010	IR	4		902	0010	IR	3
	903					903			
			Pilha	104				Pilha	104

9º	900	0000	PC	105	10º	900	0000	PC	105
	901	0001	AC	0100		901	0001	AC	0100
	902	0010	IR	3		902	0100	IR	2
	903	0010				903	0010		
			Pilha	104				Pilha	104

11º	900	0000	PC	106					
	901	0001	AC	0100					
	902	0100	IR	5					
	903	0010							
			Pilha	104					

b)	900	0000	PC	107					
	901	0001	AC	0100					
	902	0100	IR	5					
	903	0010							
			Pilha	104					



DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Exercícios Lista 6 -

3- Qual o principal objetivo em utilizar interrupções para E/S?

R: O objetivo principal dos usos das interrupções para a E/S, é que ele se torna mais eficiente eliminando dessa maneira ciclos de espera desnecessários.

4- O que é troca de contexto e por que é necessário?

R: A troca de Contexto é o processo de guardar e restaurar o estado de uma CPU, assim, ele funciona de maneira de Multitarefa, pois, múltiplos processos podem compartilhar uma única instância da CPU.

5- Por que a técnica DMA deixa a máquina/computador mais eficiente?

R: A técnica DMA é um método de Acesso direto a memória permitindo que periféricos enviem ou recebam dados diretamente da memória principal, ignorando a CPU, assim, acelerando as operações que envolvam a memória.



6 Cite três protocolos utilizados em barramentos e duas características de cada um.

R: ISA (Industry Standard Architecture)

- Transferências em grupos de 8 bits ou 16 bits.
- Clock de 8 MHz

PCI (Peripheral Component Interconnect)

- Permite várias larguras de barramento e velocidade de transmissão

- Quase um padrão no mercado.

USB (Universal Serial BUS)

- Baixo Consumo de energia.
- Não age como um degradador de sistema.

7 - Quantas vezes por ciclo são verificadas as interrupções? Em quais momentos?

R: As interrupções são verificadas apenas ao fim do tratamento da interrupção corrente.